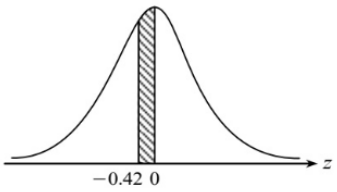
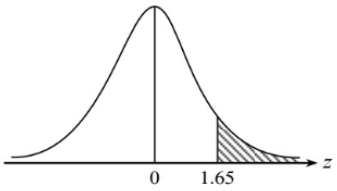
(1) השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית הוא 1 .

(א) חשבו את השטח, הנמצא בין ציון התקן -0.42 ובין הממוצע (השטח המקווקו בסרטוט).
היעזרו בתוצאה שקיבלתם וכתבו מהו אחוז שטח זה מכלל השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית.

(ב) חשבו את השטח, הנמצא מימין לציון התקן 1.65 (השטח המקווקו).
מהו אחוז שטח זה מכלל השטח מתחת לעקומה הנורמלית הסטנדרטית ?





.2

(1) **(א)** 0.163 (16.3% מכלל השטח). **(ב)** 0.0495 (4.95% מכלל השטח).

נתונה קבוצת מספרים המתפלגים נורמלית עם סטיית תקן 16 .
למספר 92 בקבוצה זו מתאים ציון התקן 1.5 .
(א) מצאו את הממוצע, החציון והשכיח של קבוצת המספרים.
(ב) בוחרים באקראי מספר אחד מתוך קבוצת המספרים.
מהי ההסתברות שהמספר שנבחר הוא מספר קטן מ- 48 ?

תשובה: הממוצע, החציון והשכיח של קבוצת המספרים הוא 68 .

תשובה: ההסתברות שייבחר מספר קטן מ- 48 שווה ל- 0.106 .

.3

ברשת חנויות ספרים גדולה התפלגות מחירי הספרים היא נורמלית.
ידוע שציון התקן המתאים למחיר של 88.9 ש"ח הוא 0.8 .
מחירם של 34.5% מהספרים קטן מ- 79.3 ש"ח.
(א) מצאו את הממוצע של מחירי הספרים ברשת זו ואת סטיית התקן.
(ב) בוחרים באקראי ספר מחנות ברשת זו. מהי ההסתברות שמחירו יהיה גדול מ- 100 ש"ח ?

✍ *תשובה:* ההסתברות שמחיר ספר שנבחר באופן אקראי יהיה גדול מ- 100 ש״ח שווה ל- 0.0143 .

✍ *תשובה:* הממוצע הוא 82.5 ש״ח וסטיית התקן היא 8 ש״ח .

.4

(5) בבסיס צבאי מסוים משרתים 1,200 חיילים. הגבהים של החיילים מתפלגים נורמלית.
נתון: 178 ס״מ $= \bar{x}$, 6 ס״מ $= S$.
חשבו את מספר החיילים באותו בסיס שגובהם:

(א) קטן מ- 187 ס״מ. (ב) גדול מ- 184 ס״מ.

(ג) בין 181 ס״מ ל- 169 ס״מ. (ד) בין 176 ס״מ ל- 171 ס״מ.

(5) **(א)** 1,120 **(ב)** 191 **(ג)** 750 **(ד)** 300

.5

(8) ציוני קבוצה של 500 תלמידים מתפלגים נורמלית.

הציון הממוצע הוא 76 וסטיית התקן היא 10 .

(א) מהו אחוז התלמידים בקבוצה הנ״ל שציונם נמוך מ- 70 ?

(ב) כמה תלמידים כאלה יש בקבוצה ?

(ג) (*i*) מהו אחוז התלמידים שציונם הוא בין 70 ל- 82 ?

(*ii*) היעזרו בסעיפים הקודמים **ובתכונות ההתפלגות הנורמלית**, וכתבו מהו אחוז התלמידים שציונם הוא בין 76 ל- 82 .

הוחלט להוסיף 2 נקודות לציון כל תלמיד.

(ד) מהי סטיית התקן של הציונים אחרי התוספת ?

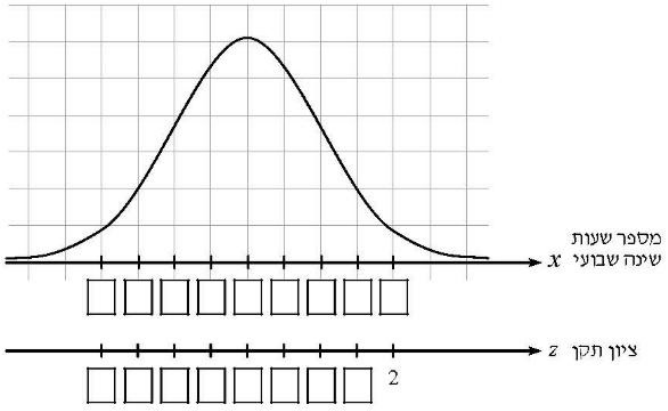
(ה) מהו אחוז התלמידים שציונם אחרי התוספת הוא בין 72 ל- 84 ?

(8) **(א)** 27.4% **(ב)** 137 תלמידים.

(ג) (*i*) 45.2% (*ii*) 22.6% **(ד)** 10 **(ה)** 45.2%

(13) מספר שעות השינה השבועי של אוכלוסיית פעוטות מתפלג נורמלית עם ממוצע 78 שעות וסטיית תקן 10 שעות.

(א) רשמו את הערכים המתאימים לשנתות של ציר מספר שעות השינה השבועי ושל ציר ציוני התקן.



(ב) חשבו את האחוזון ה- 80 .

(ג) חשבו את האחוזון ה- 60 .

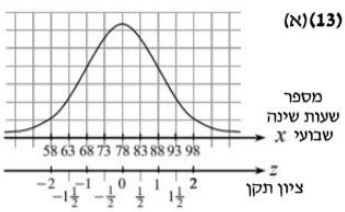
(ד) חשבו את האחוזון ה- 33 .

(ה) חשבו את האחוזון ה- 25 .

(ו) השלימו ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה: $<$, $>$, $=$

ההפרש בין האחוזון ה- 55 לאחוזון ה- 45	$\square$	ההפרש בין האחוזון ה- 75 לאחוזון ה- 65

(13) **(א)**



(ב) 86.4 שעות.

(ג) 80.5 שעות.

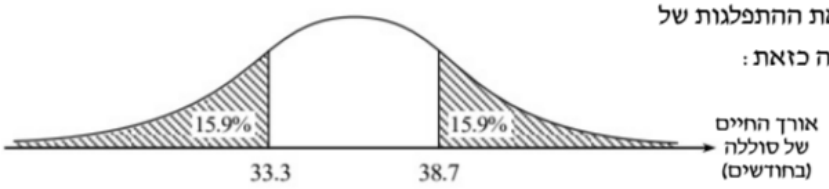
(ד) 73.6 שעות

(ה) 71.3 שעות.

(ו) $>$

.7

אורך חיים של סוללות טלפון (סלולרי) מתפלג נורמלית. אורך החיים נמדד בחודשים.
לפניכם גרף המתאר את ההתפלגות של
אורך החיים של סוללה כזאת:



(א) (*i*) חשבו את אורך החיים הממוצע של סוללת טלפון.

(*ii*) חשבו את סטיית התקן.

(ב) 1.7% מהסוללות שאורך החיים שלהן הוא הנמוך ביותר, נחשבות פגומות.
חשבו את אורך החיים של סוללה אשר מתחתיו היא נחשבת פגומה.

(ג) (*i*) איזה אחוז מהסוללות פועלות יותר מ- 40 חודשים ?

(*ii*) מפעל קנה 3,000 סוללות. כמה מהן עשויות לפעול למעלה מ- 40 חודשים ?

(34) (א) (*i*) 36 חודשים. (*ii*) 2.7 חודשים. (ב) 30.276 חודשים.

(ג) (*i*) 6.9% (*ii*) 207 סוללות.

.8

(10) המשקל הממוצע של תינוק בן-יומו, לפי הרישומים בבית-חולים מסוים, הוא 3.3 ק״ג
וסטיית התקן היא 0.4 ק״ג. המשקלים מתפלגים נורמלית.

(א) מהו המשקל שחמישית מהתינוקות הם בעלי משקל גבוה ממנו ?

(ב) בוחרים באקראי תינוק. מהי ההסתברות שמשקלו גבוה מ- 4 ק״ג ?

(ג) בוחרים באקראי תינוק.

(*i*) מהי ההסתברות שמשקלו הוא בין 3.9 ק״ג ל- 2.7 ק״ג ?

(*ii*) מהי ההסתברות שמשקלו גדול מ- 3.9 ק״ג או קטן מ- 2.7 ק״ג ?

(ד) אביגיל נולדה במשקל הגדול ממשקלם של 74.4% מהתינוקות בבית חולים זה.
לביא נולד במשקל שהוא הרבעון הראשון.
מהו אחוז התינוקות בבית חולים זה שנולדו במשקל גדול ממשקלו של לביא אך קטן מזה של אביגיל ?

(11) במכללה מסוימת נמדד גובה הסטודנטים.

(10) (א) 3.636 ק״ג. (ב) 0.0401 (ג) (*i*) 0.866 (*ii*) 0.134 (ד) 49.4%

חקירת פונקציה-

.9

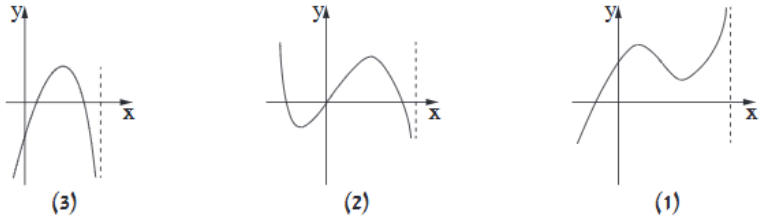
471 מועד ב

הפונקצייה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x \le 1.5$,

ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרת בתחום $x < 1.5$.

לפונקצייה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות קיצון פנימיות.

לפניכם שלושה גרפים (1)–(3). אחד מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. קבעו איזה מן הגרפים (1)–(3) מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

7. א. גרף 3

עבור הפונקציות שבשאלות **(1)** – **(31)** ענו על הסעיפים הבאים:

(א) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

(ב) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים ?

(ג) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.

(ד) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(ה) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

(ו) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

(22) $y=\frac{(x+3)^2}{x^2+15}$ **(23)** $y=\frac{5x^2}{(x+2)^2}$ **(24)** $y=\frac{-4x}{(2-x)^2}$

(25) $y=\frac{12x}{(3x-1)^2}$ **(26)** $y=\frac{1}{x^2}-\frac{x}{4}$ **(27)** $y=-\frac{100}{x^2}-\frac{100}{x}-25$

(28) $y=\frac{1}{x^2}-\frac{7}{x}+6$ **(29)** $y=-4x-\frac{1}{x+1}$ **(30)** $y=\frac{1}{x}-\frac{9}{x-2}$

(31) $y=\frac{1}{x-5}-\frac{9}{x+7}$

---

(22) (א) כל x. (ב) $y=1$

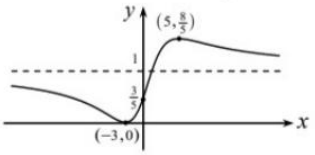
(ג) $\min(-3,0)$, $\max\left(5,\frac{8}{5}\right)$

(ד) תחום עלייה: $-3<x<5$

תחומי ירידה: $x<-3$, $x>5$

(ה) $(-3,0)$, $\left(0,\frac{3}{5}\right)$

(ו)



---

(23) (א) $x\neq -2$ (ב) $y=5$, $x=-2$

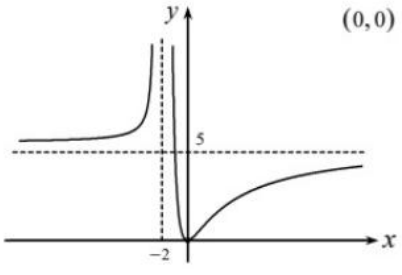
(ג) $\min(0,0)$

(ד) תחומי עלייה: $x<-2$, $x>0$

תחום ירידה: $-2<x<0$

(ה) $(0,0)$

(ו)



---

(24) (א) $x\neq 2$ (ב) $y=0$, $x=2$

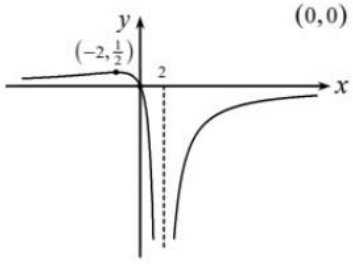
(ג) $\max\left(-2,\frac{1}{2}\right)$

(ד) תחומי עלייה: $x<-2$, $x>2$

תחום ירידה: $-2<x<2$

(ה) $(0,0)$

(ו)



(25) (א) $x \neq \frac{1}{3}$ (ב) $x = \frac{1}{3}$, $y = 0$

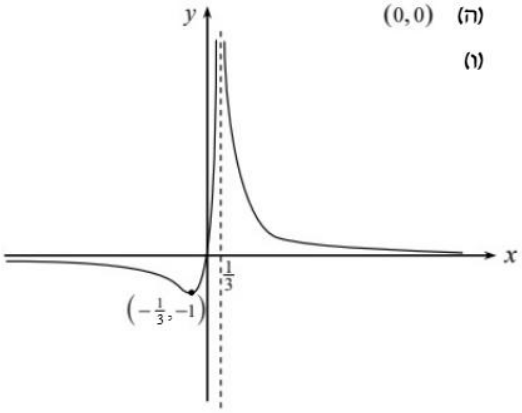
(ג) $\min\left(-\frac{1}{3}, -1\right)$

(ד) תחום עלייה: $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$

תחומי ירידה: $x < -\frac{1}{3}$, $x > \frac{1}{3}$

(ה) $(0,0)$

(ו)



(26) (א) $x \neq 0$ (ב) $x = 0$

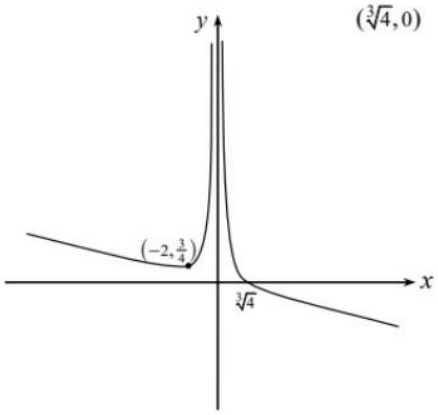
(ג) $\min\left(-2, \frac{3}{4}\right)$

(ד) תחומי ירידה: $x < -2$, $x > 0$

תחום עלייה: $-2 < x < 0$

(ה) $(\sqrt[3]{4}, 0)$

(ו)



(27) (א) $x \neq 0$ (ב) $y = -25$, $x = 0$

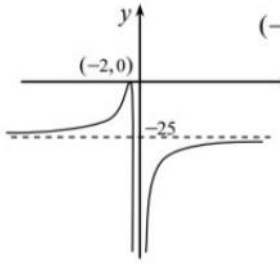
(ג) $\max(-2, 0)$

(ד) תחומי ירידה: $-2 < x < 0$

תחום עלייה: $x < -2$, $x > 0$

(ה) $(-2, 0)$

(ו)



(28) (א) $x \neq 0$ (ב) $y = 6$, $x = 0$

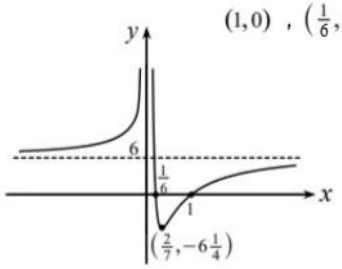
(ג) $\min\left(\frac{2}{7}, -6\frac{1}{4}\right)$

(ד) תחום ירידה: $0 < x < \frac{2}{7}$

תחומי עלייה: $x < 0$, $x > \frac{2}{7}$

(ה) $\left(\frac{1}{6}, 0\right)$, $(1,0)$

(ו)



(29) (א) $x \neq -1$ (ב) $x = -1$

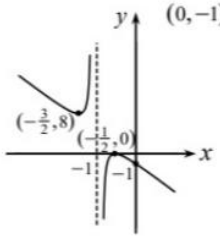
(ג) $\max\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, $\min\left(-\frac{3}{2}, 8\right)$

(ד) תחומי ירידה: $x < -\frac{3}{2}$, $x > -\frac{1}{2}$

תחומי עלייה: $-\frac{3}{2} < x < -1$, $-1 < x < -\frac{1}{2}$

(ה) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, $(0, -1)$

(ו)



(30) (א) $x \neq 0$, $x \neq 2$

(ב) $y = 0$, $x = 2$, $x = 0$

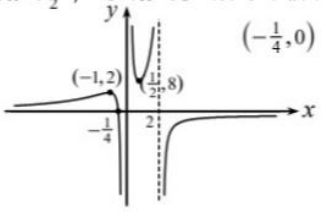
(ג) $\min\left(\frac{1}{2}, 8\right)$, $\max(-1, 2)$

(ד) תחומי עלייה: $x < -1$, $\frac{1}{2} < x < 2$, $x > 2$

תחומי ירידה: $0 < x < \frac{1}{2}$, $-1 < x < 0$

(ה) $\left(-\frac{1}{4}, 0\right)$

(ו)



(31) (א) $x \neq 5 \ , \ x \neq -7$

(ב) $y=0 \ , \ x=5 \ , \ x=-7$

(ג) $\min\left(11,-\frac{1}{3}\right) \ , \ \max\left(2,-\frac{4}{3}\right)$

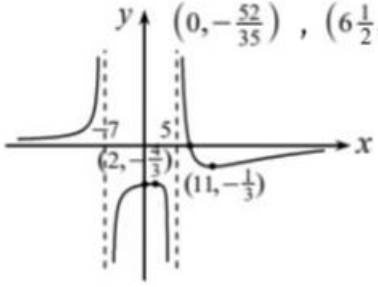
(ד) תחומי עלייה: $x<-7 \ , \ -7<x<2 \ ,$

$x>11$

תחומי ירידה: $2<x<5 \ , \ 5<x<11$

(ה) $\left(0,-\frac{52}{35}\right) \ , \ \left(6\frac{1}{2},0\right)$

(ו)



קיץ תשפה 471-

6. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{x^2-9}{x^2+1}+1$, המוגדרת לכל x .

א. מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־ x של הפונקצייה $f(x)$.

ב. (1) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

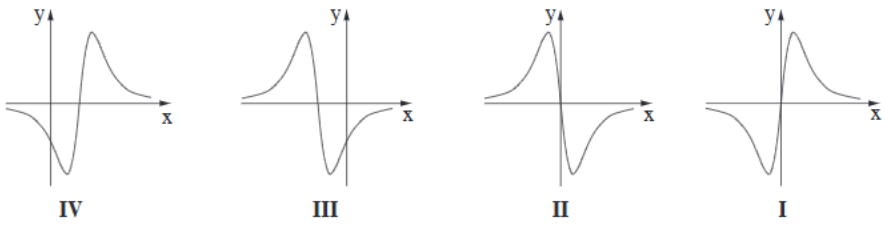
(2) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ה. (1) קבעו איזה מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

(2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי ציר ה־ x ועל ידי הישרים $x=2$ ו־ $x=-2$.



כלל הסעיפים חוץ מה2

6. א. $y=2$

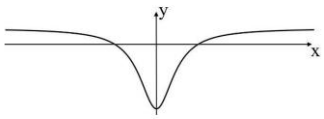
ב (1) $\min\ (0,-8)$

(2) תחומי עלייה : $x>0$

תחומי ירידה : $x<0$

ג. $(2,0)\ ,\ (-2,0)$

ד.



ה (1) גרף I

(2) $S=16$

קיץ תשפה מועד ב

6. נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{12x}{(x+4)^2}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ x .

(4) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

הישר $y=k$ וגרף הפונקצייה $f(x)$ נפגשים בנקודה אחת בדיוק, $k>0$.

ג. מצאו את הערך של k .

נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x)+1$.

ד. **(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $g(x)$.

(2) בעבור הערך של k שמצאתם, כמה נקודות משותפות יש לישר $y=k$ ולגרף הפונקצייה $g(x)$? נמקו את תשובתכם.

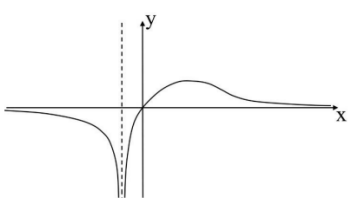
6. א. (1) $x\neq -4$

(2) $x=-4\ ,\ y=0$

(3) $(0,0)$

(4) $(4,\frac{3}{4})$ מקסימום.

ב.



(55) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+5}{x^2+5x+\mathrm{b}}$ (b הוא פרמטר).

הישר שמשוואתו $x=-4$ הוא אסימפטוטה אנכית לגרף הפונקציה.

(א) מצאו את ערכו של b .

(ב) הציבו את b שמצאתם בסעיף (א) וחקרו את הפונקציה לפי הסעיפים הבאים:

(i) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(ii) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים ?

(iii) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

(iv) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה.

(v) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

(ג) נתונה הפונקציה $g(x)=f(x-\mathrm{m})$.

עבור איזה ערך של m משוואות האסימפטוטות האנכיות לגרף הפונקציה הן $x=1$, $x=-2$?

(55) (א) $\mathrm{b}=4$

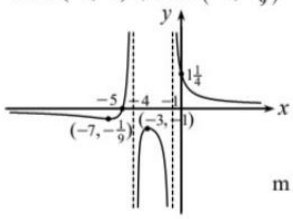
(ב) (i) $x\neq-1$, $x\neq-4$

(ii) $y=0$, $x=-1$, $x=-4$

(iii) $\left(0,1\frac{1}{4}\right)$, $(-5,0)$

(iv) $\max\ (-3,-1)$, $\min\ \left(-7,-\frac{1}{9}\right)$

(v)



(ג) $\mathrm{m}=2$

(50) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{x^2-3x+a}$ $(a\neq 0)$.

כמו כן נתון כי ערך הנגזרת בנקודה שבה $x=0$ הוא $f'(0)=-0.25$.

(א) חשבו את ערכו של הפרמטר a.

הציבו בפונקציה את ערכו של הפרמטר a וענו על הסעיפים הבאים:

(ב) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

(ג) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים?

(ד) הסבירו מדוע הפונקציה יורדת בתחומים $x>4$, $-1<x<4$, $x<-1$.

(ה) הראו שגרף הפונקציה חותך את הצירים רק בראשית הצירים.

(ו) היעזרו בסעיפים (א) – (ה) וסרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

(51) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+ax+4}{(x-2)^2}$ (a פרמטר).

(א) מצאו את ערכו של הפרמטר a, אם נתון $f'(0)=2$.

(ב) הציבו בפונקציה את הערך שמצאתם ל- a בסעיף (א), והוכיחו שהפונקציה אי-שלילית בכל תחום ההגדרה שלה.

(ג) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים?

(ד) הראו שלפונקציה יש נקודת קיצון אחת בלבד: $\min(-2,0)$, ותארו סקיצה של גרף הפונקציה.

(ה) מהן משוואות האסימפטוטות של גרף הפונקציה $g(x)=f(x+2)+1$ המאונכות לצירים?

(55) (א) $b=4$

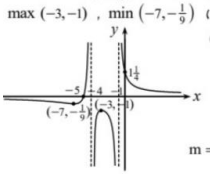
(ב) (i) $x\neq -1$, $x\neq -4$

(ii) $y=0$, $x=-1$, $x=-4$

(iii) $(-5,0)$, $\left(0,1\frac{1}{4}\right)$

(iv) $\min\left(-7,-\frac{1}{9}\right)$, $\max(-3,-1)$

(v)



(ג) $m=2$

(34) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

(א) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

(ב) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.

(ג) באיזה תחום הפונקציה עולה ובאיזה תחום היא יורדת?

(ד) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

(ה) היעזרו בסעיפים (א) – (ד) ותארו סקיצה של גרף הפונקציה.

★ (ו) נתונה המשוואה: $(x-1)^2=m(x^2+1)$.

(i) עבור אילו ערכי m יש למשוואה שני שורשים ממשיים שונים?

(ii) עבור אילו ערכי m יש למשוואה שורש ממשי אחד?

(iii) עבור אילו ערכי m אין למשוואה שורשים ממשיים?

(ז) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון ואת סוג הקיצון של הפונקציה $g(x)=\frac{(x-1)^2}{x^2+1}+1$

(34) (א) כל x.

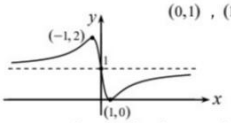
(ב) $\min(1,0)$, $\max(-1,2)$

(ג) תחומי עלייה: $x<-1$, $x>1$

תחום ירידה: $-1<x<1$

(ד) $(1,0)$, $(0,1)$

(ה)



(ו) (i) $0<m<1$, $1<m<2$

(ii) $m=0$, $m=1$, $m=2$

(iii) $m<0$ או $m>2$

(ז) $\min(1,1)$, $\max(-1,3)$

(41) לפונקציה $f(x)=5-x-\frac{2a}{x}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=-2$.

(א) חשבו את ערכו של הפרמטר a .

הציבו בפונקציה את ערכו של הפרמטר a וענו על הסעיפים הבאים:

(ב) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה ?

(ג) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבעו את סוגן.

(ד) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(ה) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- x .

(ו) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה.

(ז) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)=-5+x+\frac{4}{x}$.

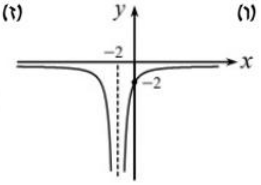
(ח) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)=5+x+\frac{4}{x}$.

(ט) היעזרו בסעיפים הקודמים ותארו סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$, כאשר נתון שלפונקציה $f'(x)$ **אין** נקודות קיצון, ומשוואות האסימפטוטות לגרף הפונקציה $f'(x)$ המאונכות לצירים, הן $x=0$ ו- $y=-1$.

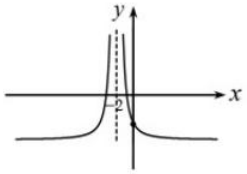
(42) (א) $a=4$ (ב) $(0,-2)$

(ג) תחום עלייה: $x>-2$, תחום ירידה: $x<-2$ (ד) לא.

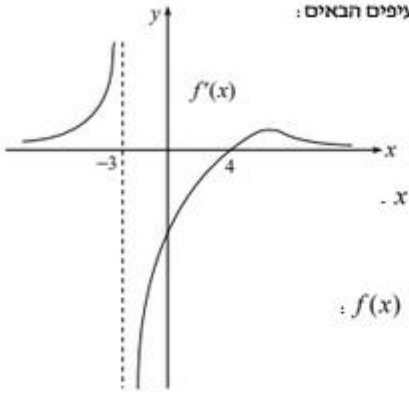
(ה) $y=0$ (ו)



(ז)



(37) היעזרו בסקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$, וענו על הסעיפים הבאים:



(א) רשמו עבור איזה ערך של x מקבלת הפונקציה ערך קיצון, ומהו סוג הקיצון שמתקבל.

(ב) רשמו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון שתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ הוא $x\neq -3$.

$y=-4$ היא משוואת האסימפטוטה האופקית לגרף הפונקציה $f(x)$.

(ג) קבעו איזה מהביטויים הבאים מייצג את הפונקציה $f(x)$:

(*i*) $f(x)=\frac{(x-4)^2}{(x+3)^2}-4$

(*ii*) $f(x)=\frac{(x-4)^2}{(x+3)^2}-5$

(*iii*) $f(x)=\frac{(x-4)^2}{(x-3)^2}-5$

\|/

(37) (א) min כאשר $x=4$. (ב) תחומי עלייה: $x>4$, $x<-3$; תחום ירידה: $-3<x<4$

(ג) (*ii*)